



ANALYSE, DIAGNOSTIC, MAINTENANCE · ÉPREUVE U51

ADM 2

Four industriel : schéma, mesures et gradateur à train d'ondes

Nom : Prénom : Date :

Durée : 3 h • noté sur 25 • calculatrice autorisée • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Groupes de trois étudiants au plus. Support : maquette « four industriel » et son dossier technique (DT1 : schéma en 4 folios, en annexe). Aucune mise sous tension sans vérification du câblage par le professeur.

*Vous êtes technicien de maintenance. Le four de traitement thermique de l'atelier doit être remis en service après une intervention. Avant de le rendre à la production, on vous demande de vérifier son câblage, de mesurer ce qu'il consomme, et de comprendre comment l'automate **dose la puissance de chauffe**. Les résultats de vos mesures, et non un cours, vous donneront la loi qui relie la consigne affichée à l'écran et la puissance réellement absorbée.*

Ce que vous travaillez ici — **APP** lire un schéma en folios et y suivre un circuit • **ANA** prévoir un ordre de grandeur avant de mesurer • **REA** raccorder et utiliser les appareils de mesure en sécurité • **VAL** exploiter les mesures et conclure • **COM** rendre compte.

Sécurité — à lire avant tout

La maquette est alimentée en 400 V triphasé. Tout câblage et tout décâblage se fait **hors tension** (Q1 ouvert). Utiliser uniquement des cordons et des appareils de catégorie adaptée (CAT III 600 V au moins). L'oscilloscope ne se raccorde **jamais** directement sur le réseau : on passe par une **sonde différentielle**, en présence du professeur. En cas de doute : on ne touche à rien et on appelle.

PARTIE A : S'approprier le schéma **APP**

Documents : DT1, folios 01 à 04. Une adresse s'écrit *folio-colonne* : 02-K = folio 02, colonne K.

Alimentation et partie commande (folio 01)

- A.1** Indiquer la nature de l'alimentation du four (nombre et nom des conducteurs), les valeurs de la tension entre phases, de la tension entre phase et neutre et de la fréquence. Donner le calibre de Q1 et ses deux rôles. (1)

A.2 Sous quelle tension fonctionne la partie commande (automate, boutons, bobine, voyants) ? Quel appareil la fabrique (référence) et à partir de quelle tension ? D'après son symbole, de quel type d'appareil est QF1 ? Quel est son rôle ? (1)

A.3 Suivre le fil 20 vers la droite du folio 01. Lister, dans l'ordre, les conditions à réunir pour que la bobine du contacteur KMPO soit alimentée. Préciser pour chaque contact s'il est à ouverture (NF) ou à fermeture (NO). (1,5)

A.4 Quel est le rôle du contact 1KMPO ? Après une coupure de courant, le four redémarre-t-il seul au retour de la tension ? Pourquoi est-ce voulu ? (1)

Partie puissance et automate (folios 02 à 04)

A.5 Compléter le tableau des trois départs du folio 02. (1,5)

Départ	Protection (repère, type, réglage)	Organe de commande	de com-	Sortie de l'automate	TOR ou analogique ?
--------	------------------------------------	--------------------	---------	----------------------	---------------------

Moteur M1

Jeu R1

Jeu R2

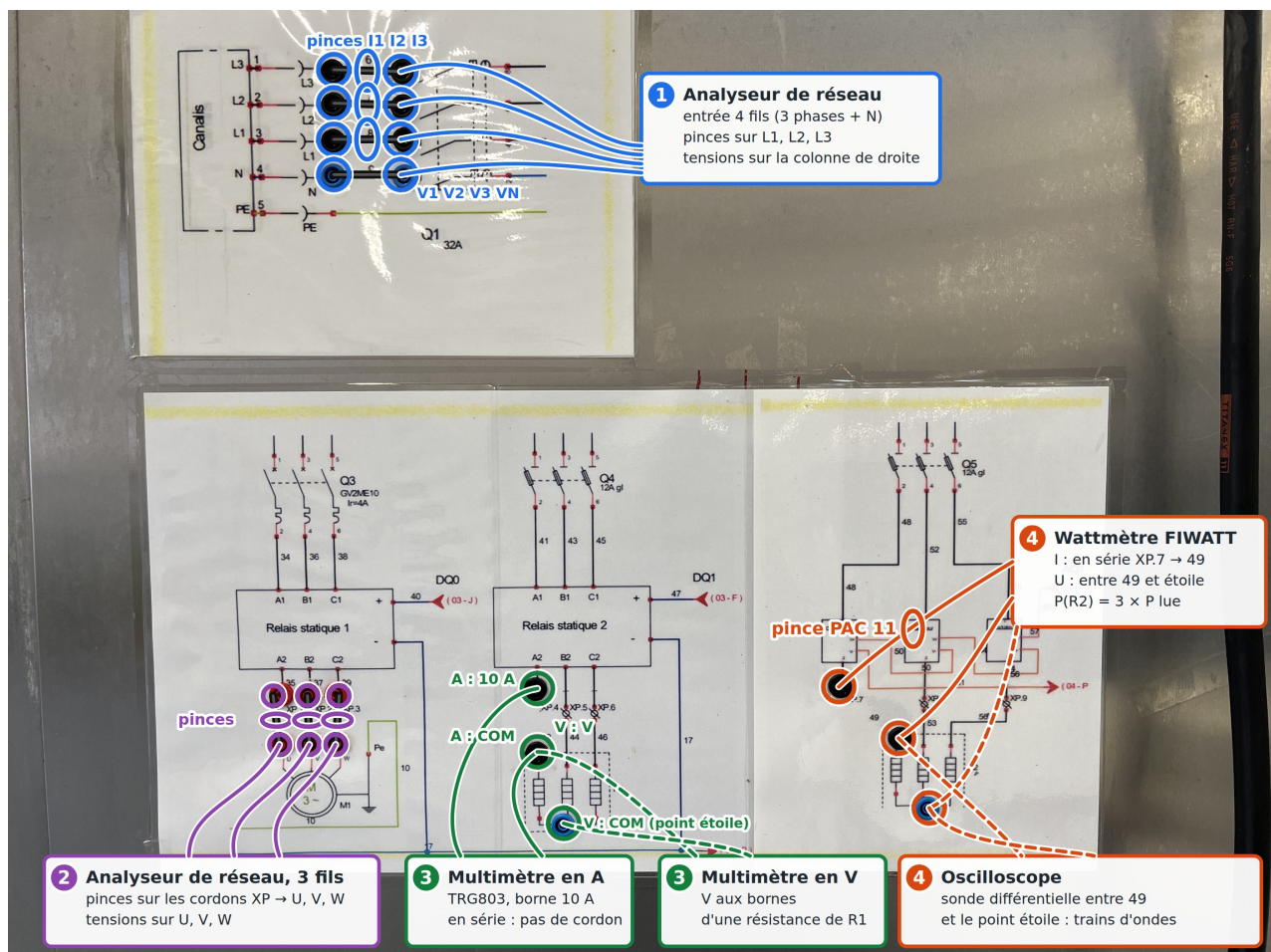
A.6 Les voyants HL1 (blanc) et HL2 (rouge) du folio 01 sont-ils tous deux commandés par l'automate ? Justifier. (0,5)

A.7 Au folio 04, l'arrêt d'urgence possède un second contact, AU1.2, relié à l'entrée DI0. Il coupe déjà KMPO par AU1.1. À quoi sert AU1.2 ? Que mesure l'entrée TI1 ? (0,5)



PARTIE B : Préparer les mesures ANA REA

Chaque conducteur de la maquette passe par des **douilles de sécurité** : le circuit n'est fermé que si l'on y branche un cordon. La photo ci-dessous montre les quatre postes de mesure du TP ; chaque partie reprend ensuite le poste qui la concerne.



B.1 Donner deux raisons pour lesquelles la maquette est câblée par cordons. (0,5)

B.2 **Hors tension**, cordon XP.7 → 49 retiré, mesurer à l'ohmmètre la résistance R d'une résistance de R2 (entre la douille 49 et le point étoile). Faire de même pour R1 (entre la douille 42 et son point étoile). Noter les deux valeurs. (1)

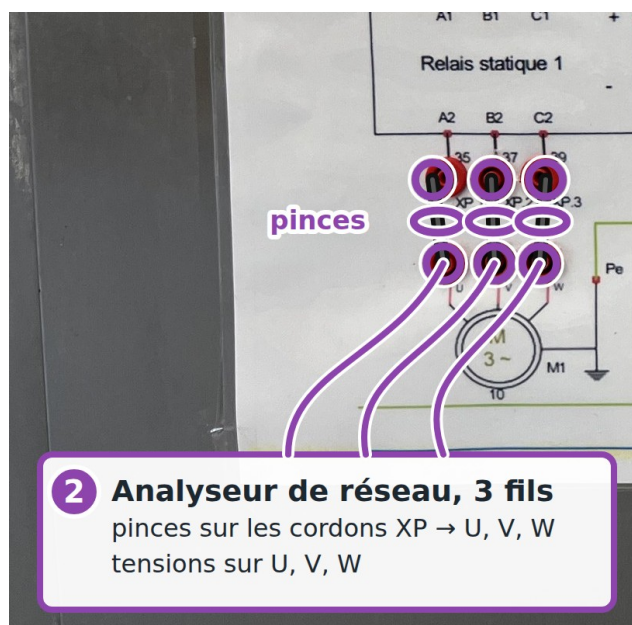


- B.3** Chaque résistance d'un jeu couplé en étoile est soumise à la tension simple $V = 230\text{ V}$ quand elle est alimentée en permanence. Prévoir, pour R2 : le courant I dans une résistance, puis la puissance maximale $P_{\max}$ du jeu complet. En déduire le calibre à choisir sur le multimètre et sur le wattmètre. (1,5)

- B.4** Citer trois précautions à prendre avant la mise sous tension pour une mesure. (1)

PARTIE C : Mesurer sur l'installation REA VAL

Poste 2 — le moteur, à vide



- C.1** Raccorder l'analyseur de réseau en mode 3 fils. Mettre la partie opérative sous tension (S2), lancer le moteur depuis l'écran et compléter le tableau. (1)

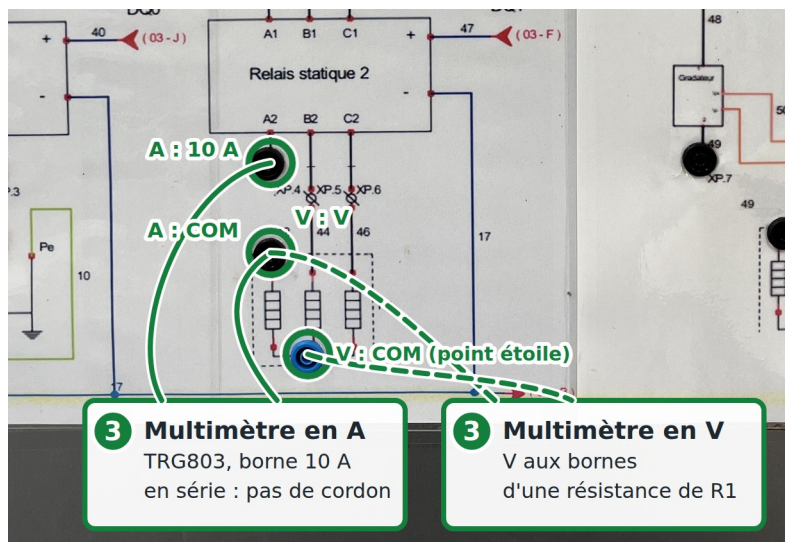
Grandeur	U (V)	I (A)	P (W)	Q (var)	S (VA)	$\cos \varphi$
Mesure						



- C.2** Recalculer $\cos \varphi = P/S$ et comparer à la valeur affichée. Expliquer pourquoi $\cos \varphi$ est faible à vide. (1)

- C.3** Relever la plaque signalétique du moteur. Le moteur est-il couplé en étoile ou en triangle sur ce réseau ? Pourquoi ne peut-on pas calculer ici son rendement ? (1)

Poste 3 — le jeu R1, en tout ou rien



- C.4** Raccorder le multimètre en ampèremètre (en série entre les deux douilles noires) et le second en voltmètre (douille 42 – point étoile). Commander R1 depuis l'écran, relever I et V , calculer la puissance du jeu R1 et la comparer à la prévision faite avec la valeur de R mesurée en B.2. (1)

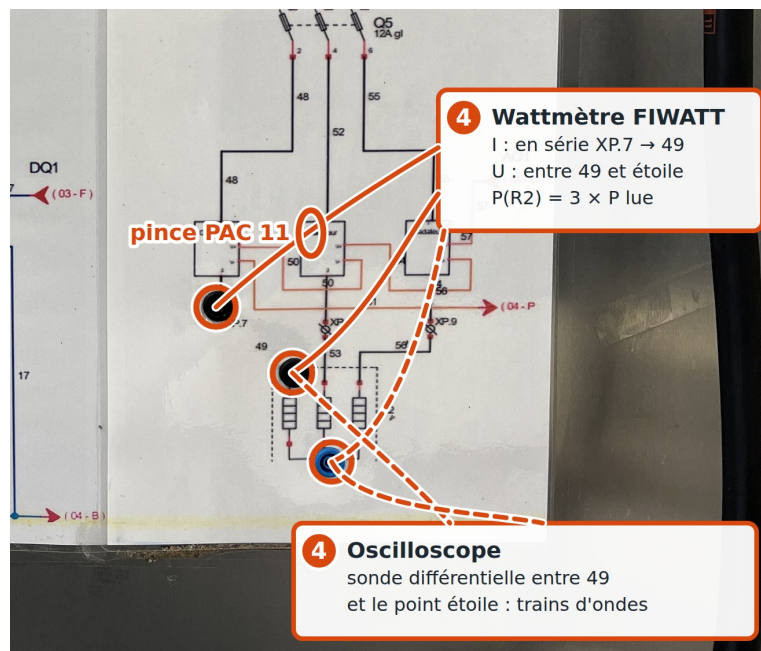
PARTIE D : Comprendre comment la puissance est dosée ANA VAL

Ressource — Le gradateur à train d'ondes

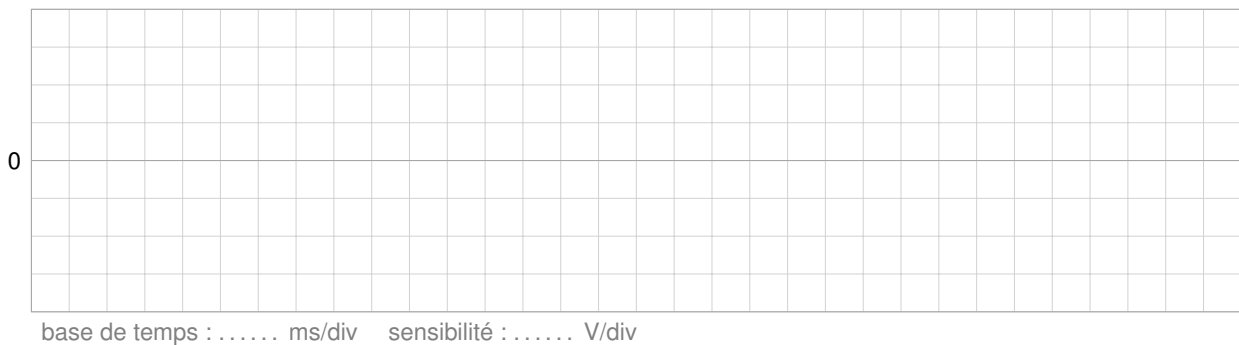
Un gradateur à train d'ondes est un interrupteur électronique (deux thyristors tête-bêche). Il ne se ferme et ne s'ouvre qu'**au passage par zéro** de la tension : il laisse donc passer des **périodes entières** de la tension du réseau, et en bloque d'autres. Il répète ce fonctionnement sur un **cycle de base** de durée fixe. Le nombre de périodes laissées passer dépend du **signal de commande** qu'il reçoit de l'automate.



Poste 4 — le jeu R2 et ses gradateurs



- D.1** Oscilloscope et sonde différentielle entre la douille 49 et le point étoile de R2 (poste 4). Régler la consigne de R2 sur 50 %. Relever l'oscillogramme. (1,5)



- D.2** Sur l'oscillogramme : mesurer la durée T_B du cycle de base ; compter le nombre N de périodes du réseau qu'il contient et le nombre n de périodes laissées passer. Recommencer pour les consignes 25 % et 75 %. (1)

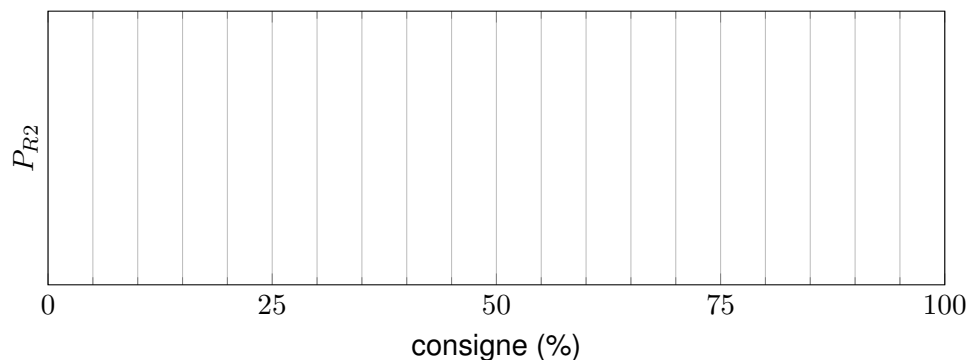


Consigne	25 %	50 %	75 %
T_B (ms)			
N			
n			
n/N			

- D.3** Raccorder le wattmètre sur une phase de R2 (poste 4). Pour chaque consigne, attendre une dizaine de secondes, puis relever la puissance P_1 d'une résistance ; en déduire celle du jeu complet, $P_{R2} = 3 P_1$. (1,5)

Consigne	0 %	25 %	50 %	75 %	100 %
P_1 (W)					
P_{R2} (W)					

- D.4** Tracer P_{R2} en fonction de la consigne. Quelle est la forme de la courbe ? En déduire la relation entre P_{R2} , la consigne τ (en fraction de 1) et la puissance $P_{\max}$ à 100 %. Comparer $P_{\max}$ mesurée à la prévision de B.3. (1,5)



- D.5** Au poste 1, relever l'énergie consommée par le four pendant 5 min, consigne R2 à 50 %, R1 et moteur arrêtés. En déduire la puissance moyenne et la comparer à D.3. Pourquoi cette mesure est-elle plus fiable qu'une lecture instantanée ? (1)

- D.6** Comparer la durée T_B au temps que met le four pour changer de température de quelques degrés. Pourquoi ce mode de commande convient-il à un four ? Citer une charge pour laquelle il ne conviendrait pas. (0,5)



- D.7** R1 est commandé par un relais statique en tout ou rien, R2 par des gradateurs à train d'ondes. Citer un point commun et une différence. Pourquoi ce mode de commande perturbe-t-il peu le réseau ? (0,5)

- D.8** Au folio 02, les entrées de commande des trois gradateurs sont câblées en série (fils 57, 54, 50, 51). Quel type de signal (tension ou courant) ce câblage impose-t-il ? Pour un signal 4-20 mA, quelle consigne correspond à 12 mA ? Quelle puissance en résulte ? (0,5)

PARTIE E : Modéliser avec PSIM REA

- E.1** Dans PSIM, réaliser : source sinusoïdale 230 V, 50 Hz ; deux thyristors tête-bêche ; résistance $R = 50 \Omega$. Commander les deux gâchettes par un même bloc « Gating Block » de fréquence 5 Hz (cycle de base de 200 ms, soit 10 périodes), avec les points de commutation [0, 180] : la gâchette reste active pendant la première moitié du cycle. Simuler 1 s et afficher $v_R(t)$. (0,5)
- E.2** Relever la puissance moyenne dans R , puis recommencer avec [0, 90] et [0, 270]. Vérifier la relation trouvée en D.4. (0,5)

PARTIE F : Rendre compte COM

- F.1** Rédiger en cinq phrases le compte rendu destiné au responsable de production : vérifications faites sur le schéma, mesures réalisées, puissance maximale de chaque jeu de résistances, manière dont l'automate dose la chauffe, et une préconisation. (1)



Compétence	Ce qui est observé	A	B	C	D
APP	Lit le schéma en folios, suit un circuit par ses renvois, identifie protections et organes de commande				
ANA	Prévoit I et $P_{\max}$ avant de mesurer ; choisit calibres et points de mesure				
REA	Raccorde les appareils hors tension, en sécurité ; relève des mesures exploitables				
VAL	Établit $P = \tau P_{\max}$ à partir des mesures ; explique les écarts				
COM	Rend compte de façon claire et structurée, avec une préconisation				

A maîtrise très satisfaisante • **B** satisfaisante • **C** fragile ou partielle • **D** insuffisante.

